CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un endomorphisme de polynômes défini par une dérivée

Énoncé

Soit f qui à $P \in \mathbb{R}_{2n}[X]$ associe $f(P) = (X^2-1)P' - 2nXP$. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n}[X]$, déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres. Est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Même idée que l'exercice 23 de la première série.

Ce qu'on te demande. Trouver $2n+1$ vecteurs propres de la forme $(X-1)^k(X+1)^{2n-k}$.

Corrigé

1. f est un endomorphisme

f est linéaire (dérivation et multiplication par un polynôme fixé le sont). Si $P = aX^{2n} + \dots$, le terme en X^{2n+1} de $f(P)$ vient de $X^2 \cdot 2naX^{2n-1}$ et de $-2nX \cdot aX^{2n}$: $2na - 2na = 0$. Donc $\deg f(P) \leqslant 2n$.

2. Des vecteurs propres

Pour $P_k = (X-1)^k(X+1)^{2n-k}$, $k \in [\![0, 2n]\!]$: $P_k' = P_k\left(\frac{k}{X-1} + \frac{2n-k}{X+1}\right)$, donc

$$(X^2-1)P_k' = P_k(k(X+1) + (2n-k)(X-1))$$

$$= P_k(2nX + 2k - 2n).$$

$$f(P_k) = (2nX + 2k - 2n)P_k - 2nXP_k$$

$$= 2(k-n)P_k.$$

$$f(P_k) = 2(k-n)P_k, \qquad k = 0, 1, \dots, 2n.$$

Exemple $n = 1$, $k = 1$: $P_1 = X^2 - 1$, $f(P_1) = (X^2-1)2X - 2X(X^2-1) = 0 = 2(1-1)P_1$.

3. Conclusion

Les nombres $2(k-n)$, $k=0,\dots,2n$, sont $-2n,-2n+2,\dots,2n$: $2n+1$ valeurs distinctes. Comme $\dim \mathbb{R}_{2n}[X]=2n+1$, il n'y en a pas d'autre, et chaque sous-espace propre est une droite.

$$\mathrm{Sp}(f)=\{2(k-n) : 0\leqslant k\leqslant 2n\},$$

$$E_{2(k-n)}=\mathrm{Vect}\left((X-1)^k(X+1)^{2n-k}\right).$$

f est diagonalisable.

Le piège

Vouloir prouver « à la main » qu'il n'y a pas d'autre vecteur propre : le décompte des dimensions suffit.

La méthode

Opérateur du type $(X^2-1)P'+\dots$: tester les polynômes à racines ± 1 via P'/P.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1\leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.